

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

**QT450-10 主轴承座
— Q235B 壳体
焊接工艺设计说明书**

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

0 设计对象、边界与交付结论	3
1 方案选择与工艺参数	3
2 材料、冶金与裂纹控制	4
3 接头、工装与洁净防护	6
4 全件热—结构数值验证	7
5 载荷、疲劳与检测	9
6 自动化、节拍与安全联锁	11
7 参考依据与试制验证	11
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	13
HJ-W-00 两层Ni99过渡层设计工艺规程	15

QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高 200 mm 、壁厚 5 mm ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，本文不代替学校报名附件或实物工艺评定。

推荐 **8P-R2-t15、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm ，总焊长 144 mm ；根道与盖面各一遍，名义净线能量 300 J/mm ，名义总净热 86.40 kJ ，弧燃 174.5 s 。选型同时比较承载、控形、冶金、洁净和节拍。在相同设计载荷谱下，8P 焊缝组静态筛查应力 39.13 MPa ，6P 为 52.17 MPa ；采用相同资格目标曲线时累计损伤分别为 0.495 和 1.173 。材料批次、截面与疲劳资格目标在后续 A 类实物试验中确认。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数）
材料选配与连接	§2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

创新点集中在结构侧：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环/气幕/接料盘的洁净防护链（§3.2）。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

外周塞焊 GMAW、激光深熔、微束等离子、脉冲 TIG 与钎焊按热输入、铸铁侧稀释风险、洁净防护、设备投资、间隙适应性与小批量节拍比较。激光和等离子热输入较低，但对壳体—座体间隙、光束可达性和铸铁快冷组织更敏感；外周塞焊洁净隔离最好，但需专用冲孔模具且疲劳细节未评定。钎焊可避免大范围母材熔化，但本设计不选：整件加热增加控形负担，使用钎剂时须另设残留隔离措施，且本接头适用的交变载荷数据尚未建立。题面未禁止钎焊或要求必须在壳内施焊，不能把本方案的布置选择写成官方限制。脉冲 TIG 的熔滴受控、无药皮熔渣、易在内腔外侧设置铜环，适合本题的设计样件和柔性试制线。候选分值是工程决策辅助，不是官方评分权重。

维度	GMAW外塞焊	激光	微束等离子	脉冲TIG	钎焊
热输入/控形	6	9	8	8	9
铸铁界面风险	7	3	8	5	10
内腔洁净	10	9	9	9	2
设备/柔性	5	2	4	9	3
调试与可达性	6	4	5	7	3
节拍	7	9	6	7	5

维度	GMAW外塞焊	激光	微束等离子	脉冲TIG	钎焊
多品种适应	3	7	8	9	5
加权辅助总分	6.80	6.15	7.10	7.60	5.70（淘汰）

铸铁界面风险按各方法的本征风险计分。TWI铸铁指南覆盖镍基焊材的SMAW/GMAW热制度；本设计采用GTAW，还需要方法层证据与独立工艺评定。Cárcel-Carrasco等，2016采用Inconel 625 TIG根道及97.6%Ni焊条填充道连接球铁，支持镍基TIG根道路线的可行性，但其参数不能直接移植到本件。推荐脉冲TIG的工程条件为：两层Ni99预制过渡阻隔最终焊缝对QT的直接稀释；短段、300 J/mm与≤100℃层间控制热量和收缩路径；无药皮熔渣并设置铜环、静态密封及接料盘控制内腔污染。三项条件共同执行，首件宏观金相、硬度与裂纹检查确认窗口；GMAW镍基焊丝路线作为工艺评定对比方案。

1.2 pWPS冻结参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V；1.65 mm/s±2%	同左
填充	CEWELD NiFe 55 Tig类实心棒，供方EN ISO 1071: S C NiFe-2；按实际批次证书订货；Ø1.60±0.01 mm，3.50±0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar；8～12 L/min（名义10）	同左
成形	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动，熔合优先	目标总焊脚4.0 mm，包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm；窗口250～350	同左
段序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左

固定送丝 3.50±0.05 mm/s，设备分辨率≤0.01 mm/s。将焊速±2%、棒径±0.01 mm、送丝±0.05 mm/s及沉积效率0.90～0.98同时代入体积边界，得到新增截面积7.326～8.760 mm²、等效焊脚3.828～4.186 mm，覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认，守恒式不替代熔合检查。

组焊不预热，起焊15～35℃，层间温度≤100℃硬联锁（冷焊热制度参照Lincoln RepTec Cast 31，该资料为SMAW；TWI按基体组织给出铁素体球铁RT～150℃预热档）。本件以短道和低热量控制变形，同时用高镍过渡层和首次界面金相检验管理HAZ硬化风险。QT侧浅槽按HJ-W-00填充两层Ni99，加工后总厚≥1.20 mm，表面第二层有效厚度≥0.50 mm；随后加工轴承孔和连接面。最终组焊熔深≤0.40 mm，距第一/第二层界面至少0.10 mm，总残层≥0.80 mm。第一层仍与QT直接熔合，按独立工艺卡控制其PMZ和HAZ。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler图仅在原图 Cr_{eq}约0～40、Ni_{eq}约0～30范围内读相区。原图采用 Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入，必须用来料光谱/质保书替换；牌号本身不提供固定化学成分。14个直接稀释对照算例按NiFe55、Q235B与QT450-10质量分数配混，明确标记图外点；图外成分用Ni-Fe-C机理文献与逐层稀释计算评价。

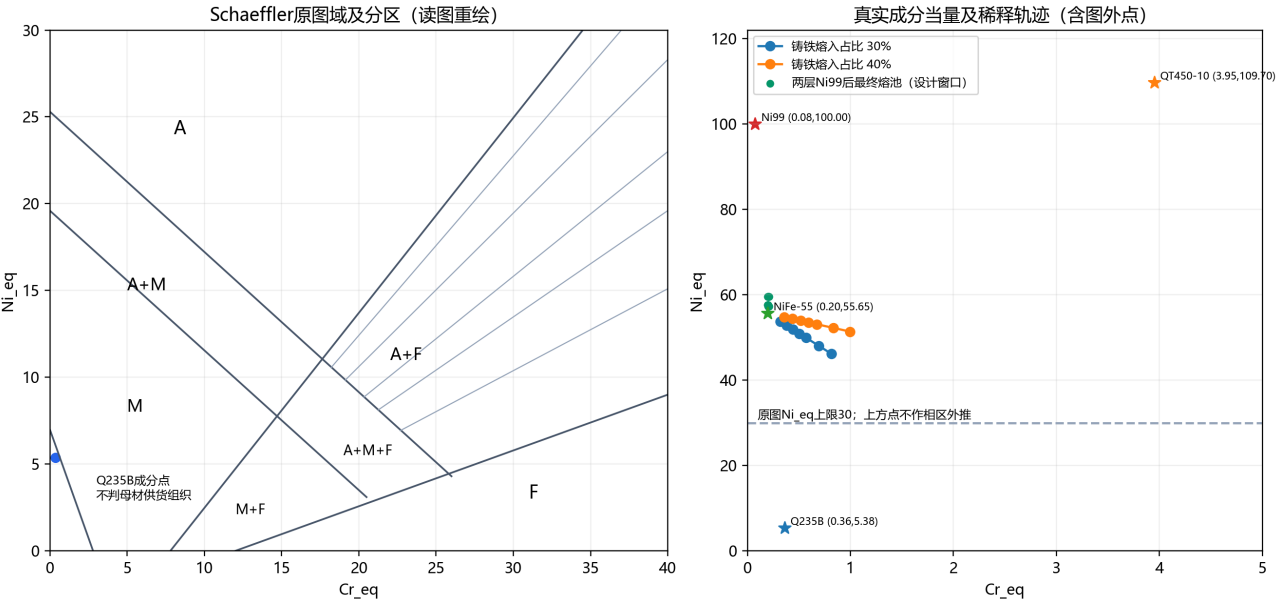
Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据：原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示，NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固，但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体，纯Ni更有利于石墨析出；球铁热影响区仍可能形成马氏体：Alizadeh Sh等，2024。移植边界：该文基材为高Si固溶强化铁素体球铁、填充为

45%Ni NiFe丝与纯Ni丝，与本题QT450-10 + 55%Ni组合不同，仅作定性方向证据。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向，QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”，不写成全熔合线单相奥氏体。

过渡层按质量守恒逐层计算，而不是把第二层视为供货棒材原始成分。Ni99采用供方WWNA99典型熔敷成分Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%；QT与Q235仍取设计输入。第一层QT稀释10%~20%、第二层重熔首层10%~15%、最终熔池Ni层占10%~20%及钢侧占5%~10%时，计算结果如下。

部位	C质量分数范围	Ni质量分数范围	工程含义
首层Ni99/QT熔敷金属	0.374%~0.738%	79.71%~89.66%	单独控制PMZ与HAZ，不能当纯镍
第二层过渡金属	0.0464%~0.1192%	96.63%~98.62%	降低最终重熔带碳量
最终NiFe55连接焊缝	0.0216%~0.0478%	55.75%~58.23%	高镍低碳主体；不以Schaeffler图外点判定相比例

图中保留QT直接混入最终熔池的14组算例作隔离层失效对照，并计算27组逐层配混工况，其中12组在上述设计窗口内。最终熔池碳量低于直接稀释工况，构成两层过渡设计的量化依据。总层厚≥1.20 mm、表面第二层≥0.50 mm、熔深≤0.40 mm和稀释率限值分别检验，保证最终重熔限于低碳第二层。



Schaeffler原图适用域、母材/焊材点与两层过渡后的稀释轨迹

2.2 冷焊与热态轻击

TWI建议铸铁焊接按基体组织选热制度，并支持镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷：TWI铸铁焊接资料；注意该资料的热制度依据不覆盖 GTAW 方法本身，方法层依据见 §1.1 所引 Cárcel-Carrasco 2016。锤击改善残余应力与疲劳性能的工艺窗口按 IIW 焊后改进推荐 (Haagensen & Maddox) 评估，本文不计锤击带来的疲劳增益，仅作工艺储备。本方案把Ni99隔离层、低热输入、≤100℃层间温和缓冷结合起来。每个18 mm段停弧后只有在焊道表面实测400~500℃时轻击；Ø8圆头、0.2~0.4 MPa、2000~3000次/min、搭接≥75%，只作用于熔敷焊道中部，距焊趾、熔合线和QT母材各留≥0.5 mm，压痕≤0.05 mm。错过温度窗口或信号缺失则该段转工艺复核，不自动继续组焊，不再用“Ee”把整个熔合线宣称稳定压应力；计算也不计锤击带来的疲劳增益。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

轴承座厚15 mm, 八条径向柔顺槽等分45°, 槽宽4 mm、圆端R2、最深R39; 翼片与中心环合并后的32处竖向转接棱均实际加工R2圆角, 切断外缘环向收缩向孔区的刚性传递路径。主轴承孔焊前加工40.010~40.018 mm。焊后在20±1℃、完全卸夹状态下先检位置度: 孔径40.000~40.025且位置度合格时不精整; 仅39.995~40.000的欠尺寸孔允许微珩至40.000~40.005, 直径增量≤0.005。更小孔、超上限孔或位置度不合格件均转工艺复核, 禁止用终镗纠正轴线。旧R3模型从Ø40.000名义孔起算, 其39.996~39.997结果不得直接用于预测从40.010~40.018加工孔起算的精整触发率。

控形由“柔顺槽+精密胀套+对称焊序+低热输入”共同承担。厚15 mm与合并后R2过渡共同改善承载刚度, 整件静载校核按相同壳体安装边界和参考载荷执行, 结果见§5.1。工装定心、卸夹与孔轴拟合采用相同A/B基准。微珩安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位状态下执行, 磨屑即时收集; 微珩后重新做内窥与颗粒检验。

胀套为17-4PH六指开缝圆柱, 指长30 mm、厚0.80 mm、宽19 mm, 接触带z100.2~114.8, 芯轴Ø36/内孔Ø24、锥半角10°, 正向回退1 mm。100 N是装夹预载上限, 不是热收缩反力上限; 芯轴机械止挡按5000 N承载, 压环轴向500 N单独传力。弹性指梁计算刚度108.1 N/mm、40.025/39.94孔径包络下自由径向行程0.0425 mm, 理论弹性扩张力4.59 N; 这只说明结构量级, 3 μm重复性仍须重复装夹试验。

3.2 铜环、气幕与洁净

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环, OD149.60、ID143.60、高9.00 mm, 位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z89.20~90.20, 与铜环留0.30 mm金属回退净隙。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙, 不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125, 捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈, 材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性, 典型最高使用温度327℃; 本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃, 铜环上限45℃, 并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络: 最小热态压缩0.271 mm; 最大0.5768 mm, 约圈径的10.84%~23.07%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减, 最小有效压缩0.210 mm。槽内冷态填充69.81%、热态上界79.87%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹, 并保留膨胀余量; 本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21] 四瓣各沿法向正向回退 1.10 ± 0.05 mm; 考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部, 撤出外包络半径74.848 mm, 对最小壳孔保持0.152 mm净隙。闭合圈在分瓣连接处由圆滑导向桥捕获, 单段无支承跨度 ≤ 3 mm, 禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩; 首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。铜环底面另设闭合Ø1.00 FFKM端面圈, 槽深0.40×宽1.40、R72.8; 盘顶至铜底0.30 mm, 冷态压缩0.29~0.30 mm, 封闭铜环—接料盘活动间隙。按最小压缩、铜轴向热胀、15%压缩永久变形及0.01磨损扣减, 有效压缩下界约0.23 mm; 槽内热态填充约82%, 均满足设计控制值。下圈全程捕获于平面槽和分瓣导向桥, 撤出时在盘面内径向滑移, 禁止铜件刮壁; 密封磨屑随接料盘回收, 并纳入见证片检查。

每瓣下Ø1.20/上Ø1.50 mm弧形水道, 轴心R73.30、z92/z94, 八路并联, 总流量 ≥ 0.60 L/min, 入口20±2℃、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$, 与氩气路隔离。扣除上/下密封槽与水道的铜名义质量约0.06795 kg; 另计接头与夹持槽余量, 规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg, 热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $\text{Nu}=3.66$ 估算水道 $\text{UA}=6.35$ W/K, 计水流有限热容量后有效换热约5.90 W/K, 模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙及密封的有效换热系数以50~200 W/(m²K)作为设计窗口: 控形计算取50, 铜环温度上界核算取200。钢壳180℃、入口22℃并另加10 W辐射热负荷的夹具容量包络给出铜温44.33℃、水侧热量125.1 W; 附加10 W只用于该容量包络, 不与整件495 W净热源重复计入。整件模型使用铜环集总热容量及有限流量水冷, 不再把环体固定在20℃。水路0.3 MPa保压检漏; 铜温、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一超限即停弧, 接料盘保持在位。密封装夹径向力按 ≤ 1500 N包络纳入控形计算, 夹具驱动实测限力, 卸夹时撤除该载荷。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔, 气幕10~15 L/min; 保护气8~12, 顶部抽吸22~28, 另设补氩0~12 L/min。补氩初值按 $Q_{\text{补}}=\max(0, Q_{\text{抽}}-Q_{\text{保护}}-Q_{\text{幕}}+0.5)$ 给定, 再以腔压+5~+20 Pa闭环调节抽吸与补氩; 最不利需补10.5 L/min, 12 L/min容量覆盖。顶罩外侧排烟补风单独供给, 腔压缺信号或越窗不准起弧。喷孔射流约17.7~26.5 m/s, 整孔平均流速仅0.0094~0.0141 m/s; 颗粒阻隔由密封、刚性盘和朝上回收承担, 气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、压差与回缩, 再朝上竖直下撤。

洁净检验分为阻隔能力与整腔残留两项。首件焊接时在接料盘下设置可回收见证片，停弧、冷却和撤夹后分别检查；设计采用50 μm成像分辨能力，检出焊渣或金属飞溅即拒收并复核密封、分体缝和撤夹动作。封盖前内窥检查接头下缘及底部，再以过滤膜提取、成像分类和空白扣除检查内腔颗粒；残留金属磨屑同样触发拒收。50 μm为本设计规定的检测能力，不作为官方容许残留尺寸。抽取、过滤和成像方法借鉴ISO 16232。整机内部杂质/残余水分指标与GB/T 15765-2021及GB/T 18429-2018的适用机型对应，由制造方在试制检验规范中给定质量与数量限值。

4 全件热—结构数值验证

4.1 模型与输入

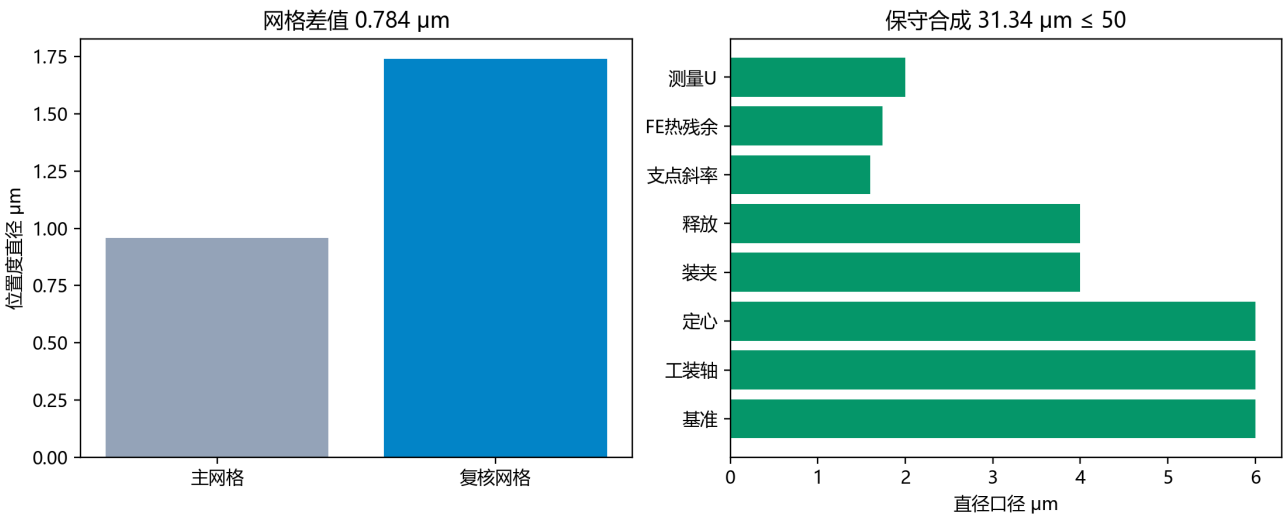
采用壳体、8P座体和焊缝实体分别划分的非协调四面体网格，在焊接界面用周向插值连接约束；这样保留0.01 ~ 0.04 mm装配间隙，避免把几何相交当成焊接连接。热场采用隐式导热、温度相关导热率/比热、熔化潜热250 kJ/kg、移动椭圆热源、冷丝出生焓和对流/辐射/铜环换热。结构场采用温度相关J2弹塑性、单元出生/高温退火、压缩接触胀套、停弧后冷却卸夹。每个时间步记录能量平衡、牛顿残差、接触反力和A/B基准下的孔轴拟合。

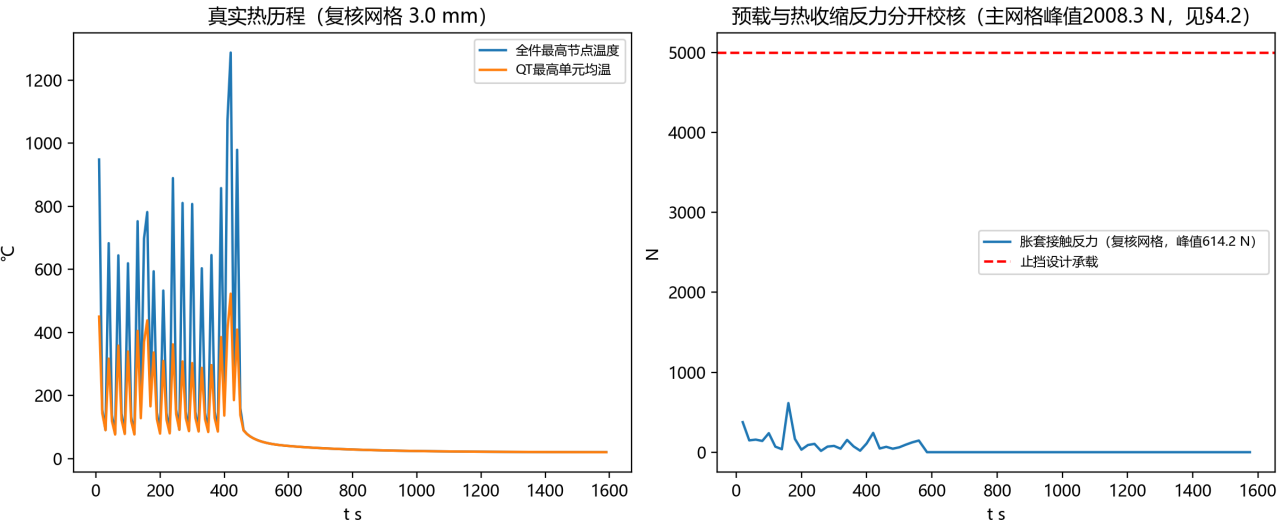
4.2 实际结果

项目	8P主网格	8P复核网格
网格尺寸	2.5 mm	3.0 mm（独立网格复核，非单调细化）
节点/四面体	9872 / 31731	6517 / 19596
最高节点温度	1464.7℃	1287.4℃
能量平衡相对误差	2.3×10^{-7}	4.0×10^{-8}
最大平衡残差	0.0495 N	0.0443 N
冷却释放	成功	成功
同一测量采样拟合位置度	0.000958 mm	0.001742 mm

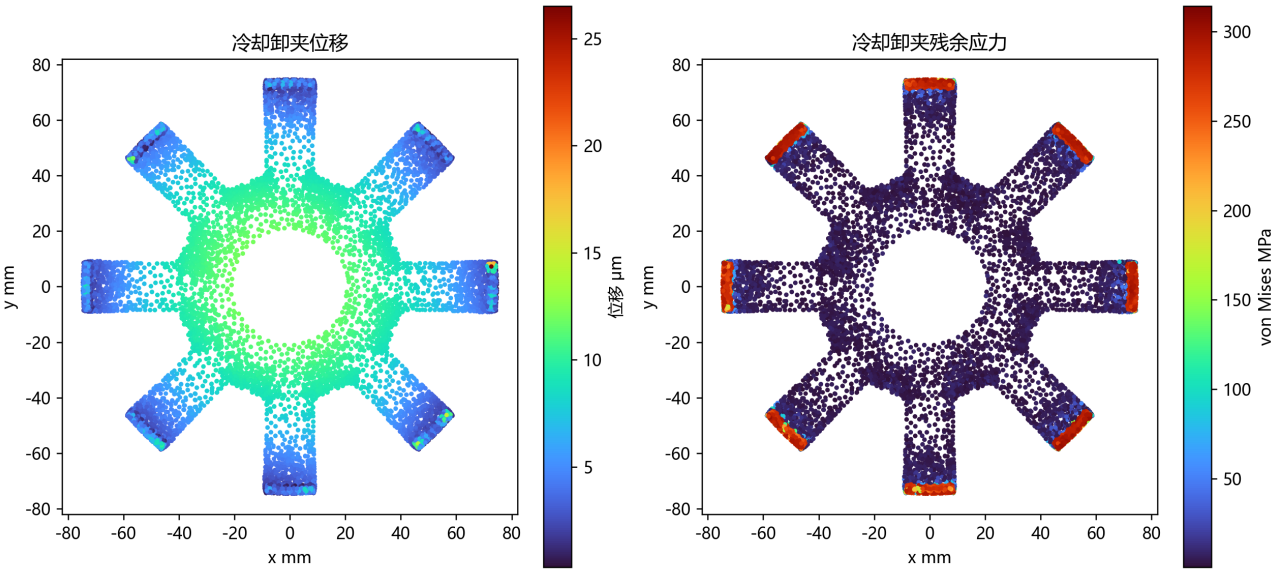
表中R3两套运行完成了能量平衡、非线性平衡和冷却卸夹，但时间步分别为1 s与10 s，不构成单一变量的网格验证。两网格位置度相对响应差约45%，反力相差约3.3倍，未通过本设计≤5%的离散精度要求。0.000784 mm差值占官方公差1.57%是裕量信息，不能代替响应收敛。R3的0.001742 mm及31.34 μm合成保留作历史基线。

现行复核从制造孔径40.014 mm起算；按实际焊缝弧线同时加密壳体、座体与焊缝；Ni99采用薄层导热边界；胀套与接口刚度按接触面积缩放；三支点与500 N压环独立传力；对齐热源开关时间并记录实际积分热量。空间复核固定时间步、时间复核固定网格，均按响应差≤5%判定后更新当前设计结果。热源半轴与效率作为工程输入，采用参数敏感性检查，不由个别节点峰温判定熔合。





热历程与胀套接触反力



位移与残余应力场

4.3 位置度预算与独立测量

基准A为壳体下端安装面，B为壳体内壁上下两个测量带拟合轴线，按A法向定向；孔内三个截面各12点独立拟合，壳体z20/z180两个独立测量带各24点建立B。径向分项为基准转移0.003、工装轴线0.003、胀套定心0.003、夹紧0.002、释放0.002、支点倾斜0.0010 mm，测量扩展不确定度按直径0.002 mm；热残余允许上限由 $\varnothing 0.05$ 反算，不从自由热胀公式直接代替孔轴偏移。冷却至 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后松夹，位置度必须在任何微珩前确认。

预算相关数字存在三种口径，统一声明如下，避免混用：

口径	构成	数值	出处
预算目标上限	设计口径 0.0440 + 测量扩展 0.002	0.0460 mm	04号 precision (design_budget _closes=true)
R3 保守合成估计	2×径向分项 0.0138 + FE热残余 (取两网格较差值 0.001742) + 测量 0.002, 线性叠加	31.34 μm	\$4.2 合成图 (08号后处理)

口径	构成	数值	出处
官方指标	焊后轴承孔轴线位置度直径	50 μm	题面

历史R3合成采用线性叠加而非RSS，并取两次运行中较大位置度值31.34 μm ；该合成未通过离散精度门，现行结果需通过上述复核后替换；它与 0.0460 mm 是“估计值 vs 目标上限”的关系，不是同一口径的两个数字。R1 时期“合计 0.0456、余 0.0044、热残余上限 0.0102”的旧口径自 R3 起停用。

5 载荷、疲劳与检测

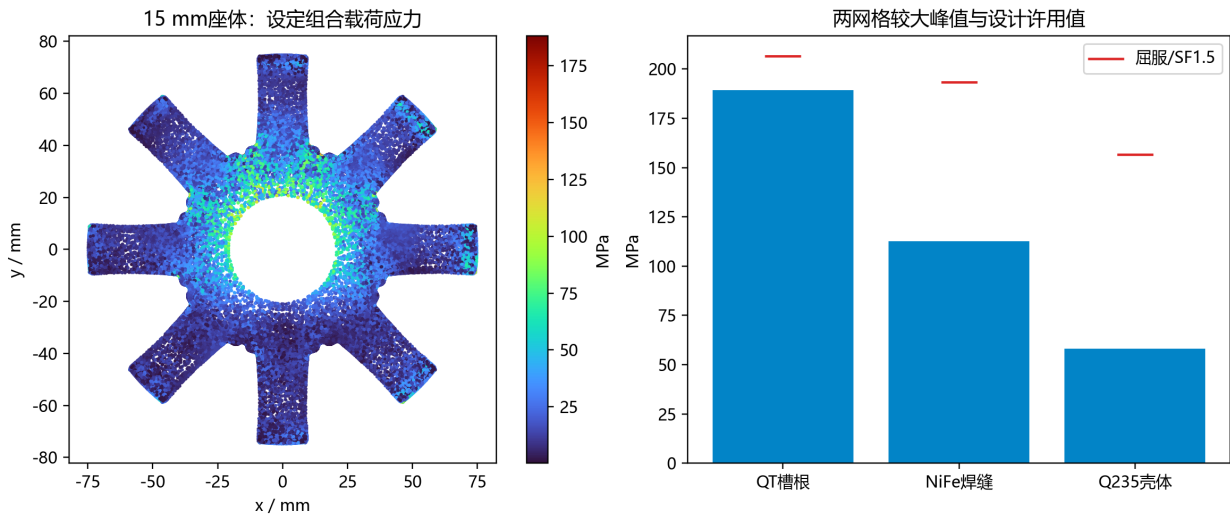
5.1 设定载荷与整件承载校核

官方题面未给出载荷，本文采用径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的组合设计包络。量级依据为自设的偏心回转质量与气体压力模型：质量0.8 kg、偏心距20 mm、转速3000 r/min， $F_i = m \cdot e \cdot \omega^2 = 1.58 \text{ kN}$ ；等效受压直径40 mm、压差1.5 MPa， $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4 = 1.89 \text{ kN}$ ；轴承至焊缝平面70 mm、压力合力偏置10 mm， $M = F_i \cdot L + F_g \cdot e_p = 129 \text{ kN} \cdot \text{mm}$ 。设计包络分别约为这些量级的3.17、2.65及1.93倍；实际涡旋几何、腔压相位与轴承分担在后续机型载荷确认中补齐。

整件冷态模型包括15 mm轴承座、钢壳和八段焊缝；安装时壳体下端固定，移除胀套、压环及洁净组件。孔壁按真实三角形面积分配径向/轴向力，以零合力偶施加倾覆矩。根部局部网格0.35→0.25 mm；以下取两网格较大峰值，以屈服强度/安全系数1.5为许用应力。

部位	最大组合载荷VM应力 / MPa	设计许用 / MPa	两网格响应差
QT槽根与座体	189.42	206.67	0.60%
NiFe焊缝	112.74	193.33	0.22%
Q235壳体	58.13	156.67	0.41%

各部位满足设定静载工况的强度要求，细化误差均 $\leq 5\%$ 。该表为卸除工装后的服务载荷应力增量；焊接残余场单独见\$4。局部PMZ脆化及循环寿命由截面、硬度和疲劳资格试验评价。



整件设定载荷应力场与许用值

5.2 布局与疲劳资格目标

路线比较采用同一设计载荷谱，保持焊脚、曲线和统计口径一致。曲线设定应力范围30 MPa对应 2×10^6 循环、斜率 $m=3$ ，作为后续试验拟达到的资格目标。名义应力范围由同步径向/轴向幅值与倾覆矩幅值组合，按Miner求和；曲线尚不代表本异种接头已取得的S-N性能。

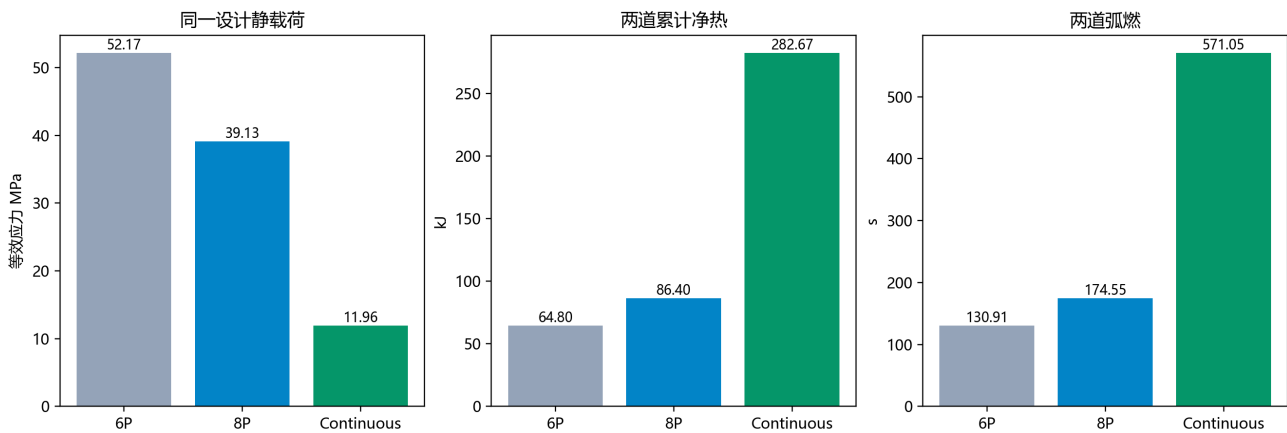
工况	Fr幅 / N	Fa均值/幅 / N	M幅 / N·mm	循环数
连续运转	500	2000 / 200	25000	10^8
启停	1500	2500 / 1000	75000	10^4

布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱设计损伤D	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	1.173	64.80	130.9
8P两道	39.13	0.495	86.40	174.5
全周两道	11.96	0.0141	282.67	571.0

8P在设定资格曲线下满足 $D \leq 1$ ，并保留约26.4%的比例载荷增幅空间；全周焊的名义损伤更低，代价是热量与弧燃增加至3.27倍，其控形需要独立热结构验证。综合低热量、静载裕量、柔顺性与小批量节拍选择8P。段端、弧坑、焊趾、焊根和槽根分别列入资格试验热点：起停1 mm过渡及弧坑填充；首件建立真实载荷谱，以多个应力级和失效记录确定S-N曲线；全周小焊脚方案保留为同材料对照。

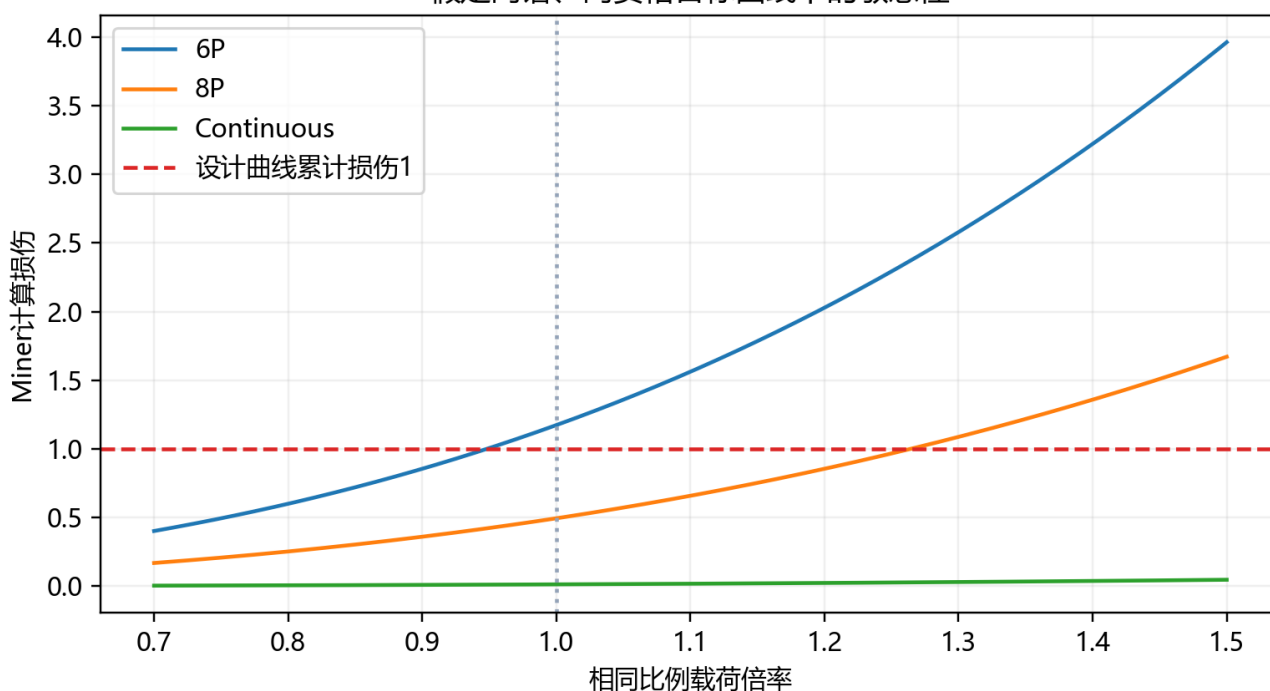
Meneghetti等（2021，DOI 10.1007/s40194-020-01058-z）研究ADI与S355的NiFe异种焊接接头，在 2×10^6 循环处报告的轴向部分熔透对接细节疲劳强度67 MPa是**应力范围 $\Delta\sigma$** ；其他对接细节/弯曲载荷的结果约155 ~ 228 MPa，随几何、应力比和表面状态而变。这些值不与本方案39.13/52.17 MPa静力等效应力直接比较，也不作为8P、6P的合格线。本设计用相同假定载荷谱与30 MPa资格目标曲线比较三种布局，并同步比较控形、冶金、承载、热量和节拍。8P的Miner损伤0.495，在比例载荷提高约26.4%时达到1；提高30%时约1.088。因此需建立实际压缩机载荷谱，不能将同谱排序写成已取得产品寿命。

Martínez Alcón等（2021，Revista de Metalurgia，DOI 10.3989/revmetalm.194）的球铁TIG/FeNi填充/空冷试件报告熔合线附近约650 HV，说明低熔渣并不能自动免除硬化。本方案采用两层低碳高镍过渡层、短道冷焊、热态轻击与最终熔深限制，并把首次QT/Ni99界面单独列入截面及HV0.3线扫，逐项检查白口层、碳化物连续网与裂纹。



6P、8P与全周焊的设计静载荷、净热与弧燃对比

假定同谱、同资格目标曲线下的敏感性



相同假定载荷谱下的疲劳敏感性

5.3 检测分工

PT检查表面开口裂纹。首次QT/Ni99界面、第二层和最终接头各取宏观/金相截面；HV0.3以200 μm为基础步距，窄PMZ先由金相定位，再以错列多排实现50~100 μm法向投影采样。压痕实际间距按ISO 6507-1执行，测量对角线 $\geq 20 \mu\text{m}$ ，不把低于光学方法能力的压痕当有效读数；硬度须与白口层、碳化物及裂纹位置对应；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度 $\geq 8 \text{ mm}$ 铁素体钢，镍基焊缝超声须按ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

6 自动化、节拍与安全联锁

机器人、竖轴变位机、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏和夹具位移共同接入安全PLC；焊段识别与跟踪以HJ-001的C周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 $\geq 120 \text{ s}$ 且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退1 mm、四瓣密封径向回缩 $1.10 \pm 0.05 \text{ mm}$ 四条件同时满足才允许下撤。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，不含实际冷却等待。装配和检测各约120 s；两套托盘不能把串行占用时间直接改写成9 min，必须按托盘数量和热场释放时间计算产线节拍。工作站图HJ-008给出资源关系和冷却托盘下界。

7 参考依据与试制验证

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1，焊接工艺规程内容要求。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；ISO 1071:2015，铸铁熔焊焊材分类，包含TIG棒材；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝。Certilas NiFe 55 Tig供方页标为S C NiFe-2，典型成分用于设计，订货按实际批次证书确认；其AWS栏药皮焊条代码不转写为TIG棒材分类。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。

5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
 6. Alizadeh-Sh M., Fæster S., Farahani E.B., Sarhadi A., Tiedje N.S., Eder M.A., Danielsen H.K. Microstructural Evolution During Welding of High Si Solution-Strengthened Ferritic Ductile Cast Iron Using Different Filler Metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 2024, 55(7):2309–2323. DOI 10.1007/s11661-024-07399-4. 高Si球铁的凝固/HAZ机理证据, 移植边界见§2.1。
 7. Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI 10.3390/met6110283. TIG根道及镍基焊条填充的工艺组合。
 8. El-Shennawy M., Abdel-Aleem H.A., Ghanem M.M., Sehseh A.M. Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints. Scientific Reports, 2024, 14:19827. DOI 10.1038/s41598-024-70050-0. 奥氏体钢/球铁SMAW组织证据。
 9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
 10. Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65(4):667–689. DOI 10.1007/s40194-020-01058-z. ADI/S355镍铁接头的细节应力范围证据。
 11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31（SMAW焊条热制度，非本件TIG参数评定），铸铁冷焊层间<100℃工艺依据。
 12. ISO 17640（UT适用域≥8 mm铁素体钢）+ ISO 22825（镍基/奥氏体焊缝专用UT）；ISO 3452/GB/T 18851, PT。
 13. GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）+ GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机）；ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
 14. GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件；QT450-10母材验收与单铸试块试验依据（17号附件成分行同源）。
 15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法；宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
 16. AWS D11.2/D11.2M:2025, Guide for Welding Iron Castings, 铸铁连接与工艺评定指导。
 17. Martínez Alcón J., Pascual Guillamón M., Solano García L., Salas Vicente F. Análisis mecánico y microestructural en soldadura de fundición dúctil, mediante procedimiento TIG, con diferentes materiales de aporte y enfriamiento al aire. Revista de Metalurgia, 2021, 57(2):e194. DOI 10.3989/revmetalm.194. 球铁TIG不同填充材料的硬化风险。
 18. Weldwire WWNA99/ERNi-CI供方技术页, Ni99实心棒典型成分及GTAW适用方法。
 19. ISO 9015-2:2016, 焊接接头显微硬度试验；ISO 6507-1:2023, 维氏硬度试验方法与光学压痕测量适用范围。
 20. ISO 15614-3, 非合金及低合金铸铁熔焊工艺评定试验。
 21. Parker. O-Ring Handbook, ORD 5700, §3.6压缩量、§3.7槽填充率与§3.8压缩力；
<https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/O-Ring-Division-Literature/ORD-5700.pdf?BtThxW=gAjJM V>。
 22. DuPont. Kalrez 7075UP, Technical Information (March 2017), 低析出、后清洗包装及典型温度/回弹数据；
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/kalrez/public/documents/en/Kalrez_7075UP.pdf。材料选择数据库给出线膨胀系数 $2.83 \times 10^{-4}/K$ ，本设计采用 $3 \times 10^{-4}/K$ 包络：<https://dupontadh.materialdatacenter.com/zh/products/datasheet/SI/Kalrez%C2%AE%207075UP>。
- 设计放行顺序为：来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查（对照焊前基体，闭环题面热影响关切）→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。本文数字结果用于支撑设计决策，不伪造实物试验、金相照片、设备日志或第三方报告。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订5。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。设计规程在A类工艺试验合格后转为生产WPS，内容按ISO 15609-1组织。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直，工件回转，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	在八处18×6 mm连接面开深1.50±0.10、端部R1.5的浅槽，按HJ-W-00两层Ni99 TIG填充后加工至名义接头表面；加工后总层厚≥1.20 mm且表面第二层≥0.50 mm；组焊熔深≤0.40，剩余过渡层≥0.80；截面验证后冻结
前工序	镍层制作与最终Ø40孔加工分开：铸件→镍层→24 h表面裂纹检查→连接面及孔精加工→清洗干燥→组焊。隔离层不是假定"母材不再受热"
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.010～40.018；座体底面z100；外缘149.94～149.98、壳体内径150.00～150.02；径向间隙0.01～0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8～12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90～0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326～8.760 mm ² 、等效焊脚3.828～4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	名义毛弧能545.45 J/mm；η电弧0.55，名义净300 J/mm；净窗口250～350，η是热模型输入，不能直接由电源读数实测；全件名义净86.40 kJ
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段
温控	组焊不预热；起焊15～35℃；每段焊前测QT侧距焊趾10 mm及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复

项目	规定
热态轻击	仅当表面实测400 ~ 500℃时，在熔敷焊道中部轻击；气动Ø8圆头、0.2 ~ 0.4 MPa、2000 ~ 3000次/min、搭接≥75%；不敲QT母材/熔合线/焊趾，各留0.5；压痕≤0.05，无撕裂或剥离；超窗或缺温度信号则本段转工艺复核，不自动放行、不为锤击二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘 + 四瓣水冷铜环 + 闭合Ø2.50低析出FFKM静密封截留颗粒；气幕10 ~ 15、顶部抽吸22 ~ 28、补氩0 ~ 12 L/min；腔压+5 ~ +20 Pa，铜环≤45℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口20±2℃，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩1.10±0.05，确认全周净隙≥0.10→朝上竖直下撤
精度检查	20±1℃，A为壳体下端面、B为壳体内壁两个独立测量带轴线；Ø40孔3截面各12点拟合孔轴，测得位置度直径 + 同口径扩展不确定度≤0.05
尺寸精整	先检焊后位置度；40.000 ~ 40.025合格孔不精整；仅39.995 ~ 40.000欠尺寸孔允许微珩至40.000 ~ 40.005，直径增量≤0.005；更小孔或位置度不合格件退回工艺评审，禁止用精整纠偏
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

HJ-W-00 两层Ni99过渡层设计工艺规程

在最终轴承孔精加工之前执行。QT侧八处18×6、深1.50±0.10、端部R1.5浅槽；铸件无油污、铸皮和已知裂纹。焊接与PT后再加工连接面和轴承孔。

项目	设计参数
方法与焊材	脉冲GTAW/DCEN；WWNA99类ERNi-CI实心棒Ø1.2；按供方批次证书验收，典型Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%
电流、电压、焊速	峰100/基60 A，占空50%，20 Hz；14 V；2.0 mm/s；设计电弧效率0.55，名义净308 J/mm
保护及温控	Ar 99.999%，8 ~ 12 L/min；起焊15 ~ 35℃；层间≤100℃，超温待≤90℃
第一层	短道不摆动，单段有效长度≤18；熔敷目标厚度0.60 ~ 0.70；QT质量稀释率≤20%
第二层	首层降温并刷净，加丝覆盖厚度目标0.90 ~ 1.10；重熔第一层质量占比≤15%；加工后总厚≥1.20，表面第二层有效厚度≥0.50
独立熔深限制	最终HJ-W-01熔深≤0.40，须完全留在第二层内，层间界面至少余0.10；总残层≥0.80；不得用总厚度替代第二层厚度与稀释率检验
轻击	表面400 ~ 500℃立即圆头轻击熔敷金属中部；避开熔合线；具体执行HJ-W-01；错过窗口转工艺复核
检验	24 h后PT；首件取首层/第二层/最终接头三级截面，量熔深、层厚与面积稀释；HV0.3线扫，检查PMZ碳化物网和HAZ裂纹
后序	表面检查通过后连接面及孔精加工；金属屑清洗、干燥与封存均在进入壳体之前完成

参数为工艺设计值，稀释率由截面面积与密度换算、化学成分复核共同确定；首次QT/Ni界面仍执行冷焊裂纹控制。两层质量混合结果见说明书§2.1。供方原件：<https://www.weldwire.net/wp-content/uploads/2013/08/ERNi-CI.pdf>。